

信号与系统第二章

本章主题为求解微分方程的各种方法，以及所对应的相应不同拆解表示的方式。

自由响应和强迫响应，此类需要给出 $0+$ 时刻具体状态。

零状态响应和零输入响应，其中零输入响应可以直接从 $0-$ 时刻状态得到，重点是求解零状态响应。

零状态响应的求解方法：

- (1) 电路结构。电容电感的性质（这个方法不好用）
- (2) 冲激函数匹配法
- (3) 卷积

▼ 一、经典法求解微分方程 $(r(t) = r_p(t) + r_h(t))$

纯数学方法，直接计算即可，但有一个致命的缺陷：需要知道 $0+$ 时刻系统的状态值，而 $0+$ 时刻只有可能有突变的，现实中难以观测到。

$$a_n \frac{d^n r(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dr(t)}{dt} + a_0 r(t) = b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{de(t)}{dt} + b_0 e(t)$$

1. 求解 $r_h(t)$ ——齐次解、自由响应

求解以以下方程的特征方程，得到特征根。

$$a_n \frac{d^n r(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dr(t)}{dt} + a_0 r(t) = 0$$

特征方程：

■

对解的讨论：

- (1) 无重根： $r_h(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \dots + A_n e^{\alpha_n t}$
- (2) K 重根： $(A_1 t^{K-1} + A_2 t^{K-2} + \dots + A_{K-1} t + A_K) e^{\alpha_1 t}$
- (3) 共轭复根： $e^{\alpha t} (A_1 \cos \beta t + A_2 \sin \beta t)$

2. 求解 $r_p(t)$ ——特解、强迫响应

特解的函数形式与激励的函数形式有关。

将激励信号代入微分方程的右端，化简后的函数式称为“自由项”。

通常，由观察自由项，选定特解函数式，代入方程后求得特解函数式中的待定系数，即可求出特解。

自由项	特解
E (常数)	B (常数)
t^p	$B_p t^p + B_{p-1} t^{p-1} + \dots + B_1 t + B_0$
$e^{\alpha t}$	$\begin{cases} B e^{\alpha t} & (\alpha \text{ 不是特征根}) \\ B t e^{\alpha t} & (\alpha \text{ 是单特征根}) \\ B t^2 e^{\alpha t} & (\alpha \text{ 是二重特征根}) \end{cases}$
$\begin{cases} \cos \omega_0 t \\ \sin \omega_0 t \end{cases}$	$B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t$

总结：经典法求解微分方程

基本原理——线性叠加：微分方程的完全解=齐次解+特解 $r(t) = r_h(t) + r_p(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \dots + A_n e^{\alpha_n t} + r_p(t)$

一般步骤：

- 1) 根据电路图列微分方程，建立输入 $e(t)$ 和输出 $r(t)$ 的数学关系；
- 2) 求齐次解 $r_h(t)$ 的形式：列特征方程，求特征根，获得齐次解的形式，系数待定；
- 3) 求特解 $r_p(t)$ ：与激励信号 $e(t)$ 的形式有关，查表，得到特解形式，代入原方程平衡系数，求得特解；
- 4) 求完全解 $r(t)$ ：代入初始条件 $0+$ ，获得齐次解系数，得到最终的完全解。

结论：齐次解(自由响应)的函数特性仅依赖于系统本身特性，与激励信号的函数形式无关，但确定系数有关；而特解(强迫响应)的形式由激励函数决定。

▼ 二、从 0_- 到 0_+ 状态的转换

1. 通过电路性质求解

- (1) 电容两端的电压不能突变，且 $i_C = C \frac{dv_C}{dt}$
- (2) 电感两端的电压不能突变，且 $v_L = L \frac{di_L}{dt}$

2. 冲激函数匹配法

核心： $t = 0$ 时刻微分方程左右两端的 $\delta(t)$ 及各阶导数应该平衡

方程左侧激励的最高阶导数

$\frac{d^n r(t)}{dt^n}$ 应该含有右侧冲激函数的最高阶导数 $\frac{d^m \delta(t)}{dt^m}$ 以及 m 阶以下的各阶冲激函数导数。

例2-5： $\frac{d}{dt} r(t) + 3r(t) = 3\delta'(t)$ ，已知 $r(0_-) = 1$ ，求 $r(0_+)$ 。

解：方程右端含 $\delta'(t)$ 项，它一定属于 $\frac{d}{dt} r(t)$

设 $\frac{d}{dt} r(t) = a\delta'(t) + b\delta(t)$ 则 $r(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t)$

代入方程 $a\delta'(t) + b\delta(t) + 3a\delta(t) + 3b\Delta u(t) = 3\delta'(t)$

$\Delta u(t)$ ：相对单位跳变函数
表示 0_- 到 0_+ 幅度跳变一个单位

$$\text{得出 } \begin{cases} a = 3 \\ b + 3a = 0 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} a = 3 \\ b = -9 \end{cases}$$

所以得 $r(0_+) - r(0_-) = b = -9$

即 $r(0_+) = r(0_-) - 9 = 1 - 9 = -8$

▼ 三、从 0_- 出发求解微分方程 ($r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$)

1. 零输入响应 $r_{zi}(t)$

只与初状态 0_- 时刻有关。

$$r^n(0_+) = r^n(0_-) \\ e^n(t) = 0 (\text{微分方程右边为0})$$

2. 零状态响应 $r_{zs}(t)$

$$r^n(0_+) = r^n(0_-) + \text{跳变值}$$

跳变值通过冲激函数匹配法求得

3. 冲激响应和阶跃响应 (特殊的零状态响应)

(1) 冲激响应 $h(t)$

由于冲激函数 $\delta(t)$ 及其导数在 $t > 0$ 时均等于 0，故微分方程的右边恒等于 0，冲激响应的形式与齐次解类似。

0_+ 时刻的初始状态可由冲激函数匹配法求得。

(2) 阶跃响应 $g(t)$

法一：直接从微分方程求解阶跃响应。

法二：利用 LTI 系统的性质，通过阶跃响应与冲激响应的关系求解。

线性时不变系统满足微、积分特性 $u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad h(t) = \frac{dg(t)}{dt}$

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

阶跃响应是冲激响应的积分，注意积分限 $\int_{-\infty}^t$ 。

对因果系统： $\int_{0_-}^t$ (0 时刻加入的激励为因，响应为果。)

当冲激响应 $h(t)$ 为因果信号时，该系统即为因果系统。

!!! 在解方程时，可以灵活运用 LTI 系统的性质。将总激励拆解成多个简单激励，总响应就是各个简单激励的叠加。

例2-14. 已知微分方程 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3\frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = -\frac{de(t)}{dt} + 2e(t)$ ，求其阶跃响应和冲激响应。

用 LTI 系统的性质来做这道题

解：可以先设定一个阶跃响应 $g_1(t)$

使其满足方程： $\frac{d^2 g_1(t)}{dt^2} + 3\frac{dg_1(t)}{dt} + 2g_1(t) = u(t)$

可以直接获得初始条件： $g_1(0_+) = 0, g_1'(0_+) = 0$ 阶跃响应也是零状态响应，直接看跳变值

其特征根为 -1 和 -2，特解为 0.5，故设解为： $g_1(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} + 0.5, t \geq 0$

代入初始条件可得： $g_1(t) = (-e^{-t} + 0.5e^{-2t} + 0.5)u(t)$

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3\frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = -\frac{de(t)}{dt} + 2e(t)$$

观察原方程右端的激励形式，根据 LTI 系统性质，则阶跃响应必然就是：

$$g(t) = -g_1'(t) + 2g_1(t) = (-3e^{-t} + 2e^{-2t} + 1)u(t)$$

求得冲激响应为： $h(t) = \frac{dg(t)}{dt} = (3e^{-t} - 4e^{-2t})u(t)$

说明：可以灵活运用冲激响应和阶跃响应之间的关系；

注意中间变量 $g_1(t)$ 的表达式，以及 LTI 系统的性质。

▼ 四、卷积

1. 概念

(1) 定义

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

(2) 本质：信号的分解

(3) 主要应用：求解零状态响应

$$r(t) = e(t) * h(t)$$

2. 计算

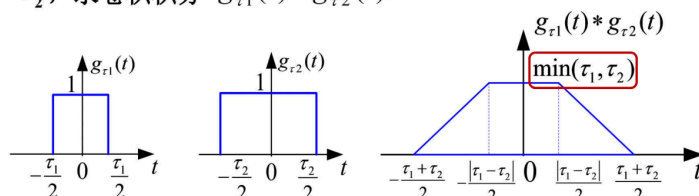
(1) 定义式计算。可求出完整的卷积后函数表达式。

(2) 图解法计算。一般用于求解具体的函数值。

tip：两个矩形脉冲的卷积结果

矩形脉冲卷积产生梯形脉冲

两个门函数 $g_{\tau_1}(t)$ 和 $g_{\tau_2}(t)$ ，其幅度为1，宽度分别为 τ_1 和 τ_2 ，求卷积积分 $g_{\tau_1}(t) * g_{\tau_2}(t)$ 。

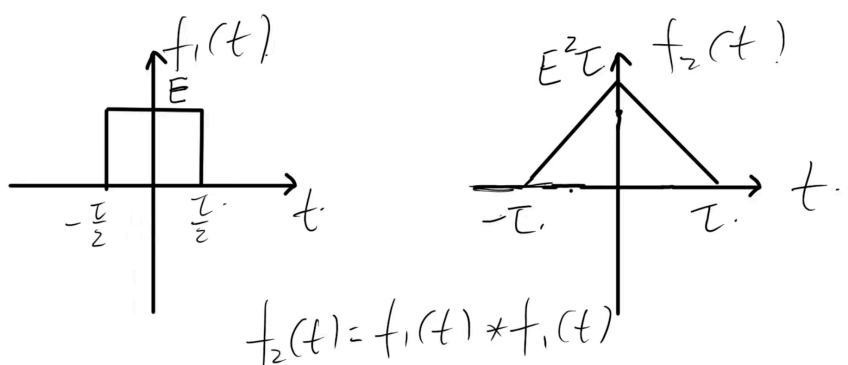


结论：两个幅度为1的不同宽的门函数卷积时，其结果为梯形函数，梯形函数的高度为较窄矩形门宽，其上底为两个门函数宽度之差绝对值，下底为两个门函数宽度之和。

推广：当任意两个矩形卷积时，梯形函数的高度为两个矩形高度和较窄矩形门宽三者的乘积。（课后思考题，证明该结论）

84

两个相同的门函数卷积可以得到三角波脉冲！！



3. 性质

(1) 交换律、分配律、结合律

(2) 微积分性质。积分号和微分号只对一个被卷积函数生效。

$$\frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] = f_1(t) * \frac{df_2(t)}{dt} = \frac{df_1(t)}{dt} * f_2(t)$$

$$\int_{-\infty}^t [f_1(\lambda) * f_2(\lambda)] d\lambda = f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^t f_1(\lambda) d\lambda * f_2(t)$$

$$f_1(t) * f_2(t) = \frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda \quad \text{条件: } f_1 \text{ 和 } f_2 \text{ 满足时间受限条件, } t \rightarrow -\infty \text{ 时函数值等于零。}$$

(3) 时移性质:两个被卷积信号的时移叠加在卷积结果上。

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= f(t) \\ f_1(t - t_1) * f_2(t - t_2) &= f(t - t_1 - t_2) \end{aligned}$$